

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_03

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	3
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Pengolahan Data Bervolume Besar

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AD: Membuat dashboard data yang informatif	3.1 Menjelaskan konsep dashboard dan fungsinya
	3.2 Merancang dashboard yang efektif (layout, KPI, grafik)
	3.3 Membuat dashboard di Google Sheets
	3.4 Membuat dashboard interaktif di Looker Studio

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (20 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: “S1 kita belajar grafik. S2 Pert 2: data sudah bersih. Sekarang: kumpulkan semua grafik jadi satu — Dashboard! ”	5 menit
3. Apersepsi: Tampilkan dashboard real (Google Analytics / Looker Studio). “Lihat — semua informasi penting dalam 1 layar. Tanpa dashboard, kita buka 10 file berbeda.”	7 menit
4. Trigger: “Coba bayangkan kepala sekolah minta laporan kondisi sekolah — data absensi, nilai, keuangan, infrastruktur. Kamu kasih 4 file Excel atau 1 dashboard?”	5 menit

Inti (170 menit)

Memahami (55 menit)

1. Konsep Dashboard (15 menit)

Definisi	Dashboard = tampilan visual satu layar yang merangkum informasi penting, metrik, dan KPI (Key Performance Indicators) untuk monitoring dan pengambilan keputusan.
----------	---

Karakteristik Dashboard yang Baik:

Karakteristik	Penjelasan
Satu layar	Semua informasi tanpa scroll (atau minimal scroll)
Visual	Grafik, bukan tabel angka
Real-time / periodik	Data selalu update
Interaktif	Filter, drill-down, klik
Berfokus	Hanya KPI penting, jangan overload

Jenis Dashboard:

Jenis	Tujuan	Contoh
Operasional	Monitoring harian	Absensi, penjualan harian
Analitis	Analisis tren	Perbandingan semester, prediksi
Strategis	Pengambilan keputusan	KPI sekolah, progress S1

2. Komponen Dashboard (20 menit)

Komponen	Fungsi	Contoh
KPI (Key Performance Indicators)	Angka paling penting	Rata-rata nilai: 78.5
Grafik batang	Perbandingan kategori	Rata-rata per kelas
Grafik garis	Tren waktu	Rata-rata nilai per bulan
Grafik lingkaran	Proporsi	% Lulus vs Remedial
Tabel	Data detail (opsional)	10 siswa terbaik
Filter	Interaktif — pilih kelas, tanggal	Dropdown kelas
Judul & Periode	Konteks	"Laporan Nilai S1 2026/2027"
Sumber data	Kredibilitas	"Sumber: data.go.id"

Prinsip Tata Letak Dashboard:

JUDUL DASHBOARD			Periode
KPI 1 Rata2 78	KPI 2 Remedial 20%	KPI 3 Tertinggi 98	KPI 4 Terendah 45
GRAFIK 1 (Column) – Perbandingan			
GRAFIK 2 (Line)	GRAFIK 3 (Pie / Scatter)		
FILTER: Kelas Sumber: Data Nilai S1			

3. Alat Dashboard (10 menit)

Alat	Kelebihan	Kekurangan
Google Sheets	Gratis, familiar	Terbatas interaktivitas
Looker Studio	Gratis, interaktif, konek banyak sumber	Butuh belajar
Tableau Public	Sangat interaktif	Data publik
Power BI	Profesional	Berbayar (gratis versi desktop)

4. Studi Kasus: Dashboard Sekolah (10 menit) - Data: Nilai siswa S1 (40 siswa, 4 kelas) - KPI: Rata-rata, median, % remedial, % pujian - Grafik: column per kelas, pie remedial, scatter UTS vs UAS

Mengaplikasi — Praktik (85 menit)

5. Demonstrasi Google Sheets Dashboard (15 menit) - Buat sheet baru → layout dengan merged cells - Tambahkan KPI dengan formula - Insert chart → column, pie, scatter - Tambahkan filter (slicer)

6. Aktivitas 1 — Dashboard di Google Sheets (35 menit) — Berpasangan

Buat dashboard dari dataset nilai S1 (Pert 15/16):

Komponen	Spesifikasi
Judul	"Dashboard Nilai Semester 1"
4 KPI	Rata-rata, % remedial, nilai tertinggi, nilai terendah
Column chart	Rata-rata per kelas
Pie chart	Remedial vs lulus
Scatter chart	Korelasi UTS vs UAS
Filter	Dropdown kelas (atau slicer)
Sumber data	"Data Nilai S1 SMAN 6 Cimahi"

7. Aktivitas 2 — Dashboard di Looker Studio (25 menit) — Individu

Langkah: 1. Buka lookerstudio.google.com 2. Klik "Blank Report" 3. Add data → Google Sheets → pilih dataset cleaning Pert 2 4. Add chart: Scorecard (KPI), Time series, Bar, Pie 5. Add filter control 6. Atur layout,

warna, judul

8. Aktivitas 3 — Peer Review Dashboard (10 menit) - Tukar link dashboard dengan pasangan lain - Nilai 1-5 untuk: (1) kelengkapan, (2) tata letak, (3) visual, (4) interaktivitas - Beri 1 saran perbaikan

Merefleksi (15 menit)

9. Refleksi Jurnal (15 menit) - Perbedaan grafik biasa dengan dashboard? - Fitur Looker Studio paling berguna? - Skala pemahaman 1-10

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: Konsep dashboard → Layout → Google Sheets → Looker Studio	10 menit
2. Kuis lisan: “Apa itu KPI? Bedanya dashboard operasional vs strategis?”	10 menit
3. Preview: “Pert 4: JSON/CSV & Python — baca tulis file data dengan Python!”	5 menit
4. Tugas rumah: Sempurnakan dashboard Looker Studio + screenshot	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
KPI (4 metrik)	0-1	2	3	4 + formula benar
Grafik (3 jenis)	0-1	2	3 rapi	3 + label + judul
Tata letak	Acak	Cukup rapi	Rapi	Rapi + konsisten
Filter interaktif	Tidak ada	Ada	Ada + berfungsi	Ada + multi-filter
Looker Studio	Tidak buat	1 grafik	Dashboard lengkap	Dashboard + interaktif

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi